به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین اوّل

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۸ مهر ۹۸

تفکر الگوریتمی

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۱۹ مهر ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال‌های ۱ تا ۵ تئوری و سؤال‌های ۶ و ۷ عملی هستند. تمامی بخش‌ها را از طریق کوئرا ارسال کنید.

سؤال ۱. [۱۲ نمره] در هر بخش، توابع را بر اساس پیچیدگی مرتب کنید. دقت کنید که نیازی به نوشتن اثبات نیست.

(۱

$$f_۱(n) = n! \qquad f_۲(n) = ۲^n$$
$$f_۳(n) = n^۵ \qquad f_۴(n) = \binom{n}{۴}$$

(۲

$$f_۱(n) = n \log n \qquad f_۲(n) = n\sqrt{n}$$
$$f_۳(n) = (\log n)^{۱۰۰} \qquad f_۴(n) = ۲^{\sqrt{n}}$$

(۳

$$f_۱(n) = ۲^{\log n} \qquad f_۲(n) = ۱۰۰۰!$$
$$f_۳(n) = n \sum_{i=۱}^{n} \frac{۱}{i} \qquad f_۴(n) = n^۲ \log(\log n)$$

سؤال ۲. [۱۲ نمره]

با استفاده از درخت بازگشتی پیچیدگی زمانی تابع T را بیابید (اعداد c و $۰ < \alpha < ۱$ ثابت هستند).

$$T(n) = T(\alpha n) + T((۱ - \alpha)n) + cn$$

سؤال ۳. [۱۲ نمره]

دو تابع S و T در روابط بازگشتی زیر صدق می‌کنند. پیچیدگی زمانی T را به دست آورید.

$$T(n) = S(n/۲) + T(n/۴) + ۲\sqrt{n}$$

$$S(n) = S(n/۴) + T(n/۸) + \sqrt{n}$$

سؤال ۴. [۱۲ نمره]

دو نفر با یکدیگر بازی می‌کنند. نفر اول یک رشته باینری n بیتی (متشکل از ارقام ۰ و ۱) انتخاب می‌کند. به این رشته، رشته «رمز» می‌گوییم. نفر دوم می‌خواهد رشته رمز را پیدا کند.

بازی به این شکل انجام می‌شود که در هرگام نفر دوم یک رشته باینری n بیتی به نفر اول می‌گوید و نفر اول تعداد بیت‌های یک xor رشته رمز و رشته نفر دوم را به نفر دوم می‌گوید (مثلا اگر رشته رمز ۱۰۰۱۱ باشد و نفر دوم رشته ۱۱۰۰۰ را به نفر اول بگوید، پاسخ نفر اول ۳ خواهد بود).

روشی ارائه دهید که نفر دوم بتواند با حداکثر n پرسش رشته رمز را بیابد.

سؤال ۵. [۱۲ نمره]

در هر یک از موارد زیر تعدادی الگوریتم داریم که زمان اجرایشان بر اساس دو ورودی n و k داده شده است. برای هر حالت n و k تعیین کنید بهتر است از کدام الگوریتم استفاده شود (شرط‌ها تا جای ممکن ساده باشند).

آ. **[۳ نمره]** الگوریتم اول: $\Theta(nk^۲)$ و الگوریتم دوم: $\Theta(n^۲k)$

ب. **[۳ نمره]** الگوریتم اول: $\Theta(n^۴k^۶)$ و الگوریتم دوم: $\Theta(n^۵k^۳)$

پ. **[۳ نمره]** الگوریتم اول: $\Theta(\frac{n^۳k^۳}{\log n})$ و الگوریتم دوم: $\Theta(n^۵k\log^۲ n)$

ت. **[۳ نمره]** الگوریتم اول: $\Theta(n^۳\sqrt{k})$ ، الگوریتم دوم: $\Theta(n^۲k^۲)$ و الگوریتم سوم: $\Theta(k^۴)$

سؤال ۶. [۲۰ نمره]

جایگشتی به طول n داریم، هدف ما مرتب‌سازی این جایگشت است. ۲ نوع عملیات داریم:

۱. ۲ عدد متوالی در جایگشت را در نظر بگیریم و جایشان را عوض کنیم.

۲. ۳ عدد متوالی از جایگشت را در نظر بگیریم و ترتیبشان را برعکس کنیم.

می‌خواهیم طوری این جایگشت را مرتب کنیم که تعداد دفعاتی که از عملیات نوع ۱ استفاده می‌کنیم کمینه شود (تعداد دفعات استفاده از عملیات نوع ۲ اهمیتی ندارد). در تنها خط خروجی حداقل تعدادی که می‌توانیم از عملیات نوع ۱ استفاده کنیم و جایگشت را مرتب کنیم چاپ کنید.

ورودی:

در خط اول ورودی عدد n و در خط دوم یک جایگشت از اعداد ۱ تا n به شما داده می‌شود.

خروجی:

در تنها خط خروجی حداقل تعداد استفاده از عملیات نوع ۱ را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:

$۱ \leq n \leq ۱۰^۵$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
5 1 2 5 4 3	0

stdin	stdout
5 1 3 5 4 2	1

سؤال ۷. [۲۰ نمره]

شنگدباو[۱] نواری دارد که شامل n خانه در یک ردیف است و هر خانه را می‌خواهد به رنگی خاص رنگ کند. شنگدباو می‌خواهد این رنگ‌آمیزی را به گونه‌ای انجام دهد که در بازه‌هایی مشخص رنگ‌های تکراری ظاهر نشده باشد. او q بازه با این شرط مشخص کرده است و می‌خواهد **از کمترین تعداد رنگ** برای این‌کار استفاده کند.

سؤالی که ذهن شنگدباو را مشغول کرده این است که اولاً کمترین تعداد رنگ مختلف برای این‌کار چندتاست و چند روش رنگ‌آمیزی مختلف برای این‌کار وجود دارد. از آن‌جایی‌که این تعداد ممکن است خیلی زیاد باشد او می‌خواهد این عدد را به‌پیمانهٔ $۱۰^۹ + ۷$ پیدا کند.

شنگدباو در مسائل شمارشی اخیراً ناتوان شده است بنابراین از شما می‌خواهد این تعداد را برایش حساب کنید.

ورودی:

در خط اول ورودی عدد n و q ظاهر شده است که اولی برابر اندازه‌ی نوار و دومی برابر تعداد بازه‌های متنوع است.

سپس در q خط بعدی در هر خط دو عدد l و r ظاهر شده است که بیانگر این است که بازه‌ی $[l, r]$ باید رنگ‌هایش متنوع باشند.

خروجی:

در تنها خط خروجی ابتدا کمترین تعداد رنگ‌های لازم و کافی برای برقراری شرط‌ها را خروجی دهید و سپس با یک فاصله تعداد روش‌های مختلف رنگ‌آمیزی را به‌پیمانهٔ $۱۰^۹ + ۷$ خروجی دهید.

محدودیت‌ها:

$۱ \le n, q \le ۱۰^۵$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
3 2 1 2 2 3	2 2

stdin	stdout
6 3 1 2 2 3 3 6	4 216

شاد و پیروز باشید!

[۱] shengdebao